



PROBLEMAS EC - PREDICTORES

22 DE ABRIL DE 2026

Problemas básicos

1. Supongamos un procesador dotado de un predictor de saltos de 2 bits y un código P que consta de un único salto. Si inicialmente el predictor contiene el valor 10 y el comportamiento real del mencionado salto en sus 6 primeras ejecuciones es: NT-T-NT-NT-T-T, completa la siguiente tabla.

Iteración	Estado predictor	Pred	Comp	Hit?	Siguiente estado
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Solución:

<i>Iteración</i>	<i>Estado predictor</i>	<i>Pred</i>	<i>Comp</i>	<i>Hit?</i>	<i>Siguiente estado</i>
1	10	1	0	0	01
2	01	0	1	0	10
3	10	1	0	0	01
4	01	0	0	1	00
5	00	0	1	0	01
6	01	0	1	0	10

2. (Examen EC - Mayo 2024) Una máquina usa predictores dinámicos de saltos correlacionados de dos niveles. Considerando un segmento de código con tres saltos B1, B2 y B3. En un momento determinado de la ejecución los tres han sido repetidamente tomados. Justo después de este instante, la secuencia de saltos en orden de ejecución genera las siguientes decisiones:

Salto	B1	B2	B3	B1	B2	B3	B1	B2	B3	B1	B2	B3	B1	B2	B3
Comportamiento	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N

- a) Deduzca el estado inicial de los predictores de B2 y de B3 en base a la información proporcionada.
b) Calcular la tasa de errores de predicción para esta secuencia en el caso de predictor multinivel (1,1).
c) Calcular la tasa de errores de predicción para esta secuencia en el caso de predictor multinivel (1,2).

B1				B2				B3			
P0	P1	Pred	Comp	P0	P1	Pred	Comp	P0	P1	Pred	Comp

Solución:

- a) Como el estado de reseteo de los predictores es 0, y nos comentan que han sido repetidamente tomados, el único predictor que ha podido estar utilizando es P1 para los 3 (Excepto el primero, que la primera vez habría utilizado P0). En este caso, y tras ser repetidamente tomado, habrá estabilizado su estado en 1. P0 seguirá valiendo 0 para los otros dos.
- b) Para los predictores de 1 bit:

B1				B2				B3			
P0	P1	Pred	Comp	P0	P1	Pred	Comp	P0	P1	Pred	Comp
1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0

Ha fallado 6 veces de 15, para una tasa de fallos de $100 \cdot 6/15 = 40\%$

- c) Para los predictores de 2 bits, se habrá utilizado P0 una vez para los dos primeros (historias de 00 y 01), y a partir de ahí, P1 en la inicialización. Tras la ejecución queda:

B1				B2				B3			
P0	P1	Pred	Comp	P0	P1	Pred	Comp	P0	P1	Pred	Comp
01	11	1	0	01	11	0	1	00	11	1	0
00	10	0	1	01	11	1	0	00	10	0	1
01	10	1	0	01	10	0	1	01	10	1	0
01	01	0	1	10	10	1	0	01	01	0	1
10	01	0	0	10	01	1	1	10	01	0	0

En este caso vemos que, por tardar más ciclos en cambiar de predicción la tasa de fallos es de $12/15 = 80\%$

3. (Examen EC - Mayo 2025) Considérese un predictor de saltos (3,2) con 512 entradas totales y acceso directo usando los 9 LSBs de la dirección del salto. Cada dirección de salto accede a una entrada única del predictor con 8 contadores de 2 bits. Inicialmente, el registro de historia global (GHR) está inicializado a ceros y los bits de predicción están en el estado "01" (débilmente no tomado) para todas las entradas. A partir de ese instante, la siguiente secuencia de saltos se ejecuta en el orden indicado, con el comportamiento real de los saltos mostrado en la fila "Real". Nota: entre los saltos no se produce aliasing en el acceso al predictor.

Salto	B1	B2	B2	B1	B2	B1	B1	B1	B2	B1	B2	B2	B1	B2	B2
Real	NT	T	NT	T	NT	T	NT	T	NT	T	NT	T	T	T	NT
GHR 000															

- a) Complete los sucesivos estados por los que pasan las entradas correspondientes del predictor y el valor del registro GHR (en la tabla anterior) tras cada salto. Calcule la tasa de errores de predicción para esta secuencia.

Predictores B1								Pre	Real
P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7		

Predictores B2								Pre	Real
P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7		

b) Calcule la cantidad total de memoria que requiere la implementación del predictor.

Solución:

<i>Salto</i>	<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B2</i>	<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B1</i>	<i>B1</i>	<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B2</i>	<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B2</i>
a) <i>Real</i>	<i>NT</i>	<i>T</i>	<i>NT</i>	<i>T</i>	<i>NT</i>	<i>T</i>	<i>NT</i>	<i>T</i>	<i>NT</i>	<i>T</i>	<i>NT</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>NT</i>
<i>GHR 000</i>	<i>000</i>	<i>001</i>	<i>010</i>	<i>101</i>	<i>010</i>	<i>101</i>	<i>010</i>	<i>101</i>	<i>010</i>	<i>101</i>	<i>010</i>	<i>101</i>	<i>011</i>	<i>111</i>	<i>110</i>

Predictores B1								Pre	Real
P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7		
01	01	01	01	01	01	01	01	NT	NT
00								NT	T
		10						T	T
		11						NT	NT
					00			T	T
		11						T	T
		11						NT	T
					01				

Predictores B2								Pre	Real
P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7		
01	01	01	01	01	01	01	01	NT	T
10								NT	NT
	00							NT	NT
					00			NT	NT
					00			NT	NT
					00			NT	T
		10						NT	T
			10					NT	NT

Tasa de errores es de 5/15

b) Cada entrada del predictor almacena 8 contadores de 2 bits, por tanto un total de $512 \cdot 8 \cdot 2 = 1kB$

4. (Examen EC - Junio 2025) Supongamos que se está ejecutando un programa que contiene el siguiente fragmento de código de alto nivel:

```
int A[8] = {2, 6, 3, 8, 2, 1};
for (i = 0; i < 6; i++) {    //salto B2
    if (A[i] < 5) {...}      // salto B1
    else {...}
}
```

Cuando se compila, este código contiene dos saltos: el salto B1 se refiere a la sentencia if y el B2 controla el final del bucle.

```
30      0x024      loop      ...
...
40      0x038      bge r4, r0, else //B1
...
52      0x044      bne r7, r8, loop //B2
```

Suponiendo que se tiene un predictor de saltos correlacionado (2,2), con todas sus entradas fijadas inicialmente en 11 y su registro de historia global (GHR) también en 11 (no hay conflicto entre la dirección de B1 y B2). Determine la precisión global de este predictor para el código anterior.

Salto		B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
Real													
GHR	11												

Predictores B1				Pre	Real
P0	P1	P2	P3		
11	11	11	11		

Predictores B2				Pre	Real
P0	P1	P2	P3		
11	11	11	11		

Solución:

Salto	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
Real	NT	T	T	T	NT	T	T	T	NT	T	NT	NT
GHR	11	10	01	11	11	10	01	11	11	10	01	10

Predictores B1				Pre	Real
P0	P1	P2	P3		
11	11	11	11	T	NT
11	11	11	10	T	T
11	11	11	10	T	NT
11	11	11	01	T	T
11	11	11	01	NT	NT
11	11	11	00	T	NT

Predictores B2				Pre	Real
P0	P1	P2	P3		
11	11	11	11	T	T
11	11	11	11	T	T
11	11	11	11	T	T
11	11	11	11	T	T
11	11	11	11	T	T
11	11	11	11	T	NT

La tasa de fallos es 4/12.

- Supongamos un predictor gshare que cuenta con 256 predictores de 2 bits en su segundo nivel. Asumimos que la historia global acaba de inicializarse completa a NT. Se está ejecutando el siguiente código, donde se indica la dirección de las instrucciones a su izquierda.

```

0x40      addi x2, zero, 16
0x44      loop: inst2
0x48      inst3
0x4C      inst4
0x50      addi x2, x2, -1
0x54      bgt x2, zero, loop

```

Responda razonadamente:

- ¿Cuántos predictores diferentes se utilizan en el segundo nivel?
- ¿Cuántos fallos se producen en total, asumiendo que los predictores inicialmente tienen valor NT?

Solución:

- La dirección del salto siempre es la misma: `0x54`, o, en binario, `0b01010100`. La historia global va a comenzar siendo `0b00000000` y posteriormente irá cambiando para incluir el comportamiento (tomado) del salto. La XOR de estos dos valores nos indicará el predictor que utilizaremos. Como tenemos un total de 9 historias globales diferentes, en total utilizaremos 9 predictores en el segundo nivel.
- Los primeros 8 predictores solo se utilizarán una vez, con lo que fallarán. El noveno se utilizara otras 8 veces adicionales. Las dos primeras fallará, dado que la predicción es NT y el comportamiento será T. Y en la última también, ya que el comportamiento cambiará a NT. Por tanto, se producen $8 + 3 = 11$ fallos y 5 aciertos. Podemos observarlo en la siguiente tabla:

Dir. Salto	Historia	Índice 2 Nivel	Predicción	Comportamiento
0b01010100	0b00000000	0b01010100 = 0x54	NT (00)	T
0b01010100	0b00000001	0b01010101 = 0x55	NT (00)	T
0b01010100	0b00000011	0b01010111 = 0x57	NT (00)	T
0b01010100	0b00000111	0b01010011 = 0x53	NT (00)	T
0b01010100	0b00001111	0b01011011 = 0x5B	NT (00)	T
0b01010100	0b00011111	0b01001011 = 0x4B	NT (00)	T
0b01010100	0b00111111	0b01101011 = 0x6B	NT (00)	T
0b01010100	0b01111111	0b00101011 = 0x2B	NT (00)	T
0b01010100	0b11111111	0b10101011 = 0xAB	NT (00)	T
0b01010100	0b11111111	0b10101011 = 0xAB	NT (01)	T
0b01010100	0b11111111	0b10101011 = 0xAB	T (10)	T
0b01010100	0b11111111	0b10101011 = 0xAB	T (11)	T
0b01010100	0b11111111	0b10101011 = 0xAB	T (11)	T
0b01010100	0b11111111	0b10101011 = 0xAB	T (11)	T
0b01010100	0b11111111	0b10101011 = 0xAB	T (11)	T
0b01010100	0b11111111	0b10101011 = 0xAB	T (11)	T
0b01010100	0b11111111	0b10101011 = 0xAB	T (11)	NT

- Supongamos un procesador con predicción dinámica de saltos que usa un predictor competitivo (Tournament Predictor) como el del Alpha 21264. Asumimos que está compuesto de un *PSHARE* y un *GSHARE* cada uno con 10 bits de historia local y global respectivamente. Para ambos asumimos igualmente 2^{10} entradas en la tabla de predictores. Supongamos un programa que posee dos únicas instrucciones de salto con la siguiente estructura:

```

#código
inst1
loop: inst2
      inst3
      inst4
      beq x1, loop
      inst6
      inst7
      bne x2, loop

```

Donde `insti` representa una instrucción que no es de salto. Supongamos que la instrucción `beq` se ha ejecutado 1000 veces con el siguiente comportamiento: T-T-NT-NT-T-T-NT-NT-... El comportamiento de la instrucción `bne` es que se toma siempre.

- Determinar qué entradas de la Tabla de Predicción Local han sido accedidas como consecuencia de las 100 últimas ejecuciones de la instrucción BEQ y determinar cuál es el contenido de dichas entradas al final de las 1000 ejecuciones.
- Si la instrucción BEQ se ejecuta 1000 veces más, siguiendo el mismo patrón de comportamiento, ¿cuántos fallos de predicción se producen en estas 1000 ejecuciones?
- ¿Cuáles son las filas que se pueden modificar en la Tabla de Predicción Local (TPL) como consecuencia de las últimas 100 ejecuciones de la instrucción BEQ (de la 901 a la 1000)?

Solución:

- Depende de los patrones de 10 bits que pueden aparecer en la Tabla de Historia Local (THL), en la posición correspondiente a la dirección de la instrucción BEQ. Teniendo en cuenta el comportamiento descrito del BEQ, esos patrones son:

- $(0011001100)_2 = (204)_{10}$
- $(0110011001)_2 = (409)_{10}$
- $(1100110011)_2 = (819)_{10}$
- $(1001100110)_2 = (614)_{10}$

Cuando se accede a las posiciones 204 y 409 de la TPL el salto siempre se va tomar. El contenido se va a incrementar hasta llegar a 111

Cuando se accede a las posiciones 819 y 614 de la TPL el salto nunca se va tomar. El contenido se va a decrementar hasta llegar a 000.

- El predictor acertará siempre en cada una de las iteraciones adicionales, por lo que el número de fallos será 0.

- Supóngase un salto que se ejecuta siguiendo el patrón T-T-N-T-T-N-... y cuyo comportamiento se predice utilizando un predictor dinámico (2,2). Indicar a partir de qué ejecución de este salto el predictor empieza a acertar siempre. Asumir que todas las estructuras y registros de la arquitectura están inicializados a 0.

Solución: Observamos que la cuarta ejecución del patrón ya acierta en todos, y además tiene a los predictores estabilizados, con que seguirá acertando siempre.

Historia	Predictores				Predicción	Comportamiento	Fallo/Acierto
	P0	P1	P2	P3			
00	00	00	00	00	0	1	Fallo
01	01	00	00	00	0	1	Fallo
11	01	01	00	00	0	0	Acierto
10	01	01	00	00	0	1	Fallo
01	01	01	01	00	0	1	Fallo
11	01	10	01	00	0	0	Acierto
10	01	10	01	00	0	1	Fallo
01	01	10	10	00	1	1	Acierto
11	01	11	10	00	0	0	Acierto
10	01	11	10	00	1	1	Acierto
01	01	11	11	00	1	1	Acierto
11	01	11	11	00	0	0	Acierto
10	01	11	11	00	1	1	Acierto

- Se quiere diseñar un procesador con predicción dinámica de saltos por medio de una tabla de historia de saltos. La mayoría de los programas que el procesador ejecutará están compuestos por bucles anidados a tres niveles:

```

for i = 1 ... n
  for j = 1 ... n
    for k = 1 ... n
      ....
      ....
    end
  end
end
end
end

```

¿Cuántos fallos se producirán con las dos alternativas estudiadas en clase, usando 1 bit (2 estados) y 2 bits (4 estados), si en ambos casos se parte de no saltar (en el caso de 2 bits se parte del “no saltar fuerte”)?

Solución:

a) Con predictor de 1 bit:

Cada vez que se entra a un bucle desde fuera se produce (en la instrucción de salto condicional que se encuentra al final del bucle):

- *Un fallo al acabar la primera iteración (predictor a 0, pero el comportamiento real es T y el predictor se incrementa a 1)*
- *Un fallo al acabar la última iteración (predictor a 1, pero el comportamiento real es NT y el predictor se decrementa a 0).*

<i>Bucle</i>	<i>Veces que se entra</i>	<i>Fallos</i>
<i>i</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<i>j</i>	<i>n</i>	<i>2n</i>
<i>k</i>	<i>n²</i>	<i>2n²</i>

Es decir, un total de $2n^2 + 2n + 2$ fallos de predicción.

b) Con predictor de 2 bits:

- *La primera vez que se entra a un bucle desde fuera se producen (en la instrucción de salto condicional que se encuentra al final del bucle) dos fallos al acabar las dos primeras iteraciones (predictor en 00 y 01, respectivamente, pero el comportamiento es T y T. El predictor se incrementa hasta 10). Fallos: 3 bucles x 2 fallos = 6 fallos*
- *Además, cada vez que se entra en un bucle desde fuera se produce (en la instrucción de salto condicional que se encuentra al final del bucle) un fallo al acabar la última iteración (predictor en 11, pero el comportamiento es NT). El predictor pasa a 10!!*

<i>Bucle</i>	<i>Veces que se entra</i>	<i>Fallos</i>
<i>i</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>j</i>	<i>n</i>	<i>n</i>
<i>k</i>	<i>n²</i>	<i>n²</i>

Es decir, un total de $n^2 + n + 7$ fallos de predicción.